Nos itens que avaliarem **conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

-- CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS --

Julgue os itens a seguir, acerca de CSS3, JMS, JSON e JUnit.

51 Na definição de métodos de teste em JUnit, a anotação `@BeforeClass` pode ser usada em métodos que implementem atividades que consomem muito tempo.

52 Quando se utiliza CSS3, para que os `flex items` sejam apresentados na mesma ordem em que aparecem no HTML, é necessário atribuir o valor 1 à propriedade `order`.

53 Mensagens trocadas por meio de JMS têm como principal característica e vantagem a entrega garantida.

54 Datas devem ser escritas como *strings* para que sejam utilizadas em JSON.

Julgue os próximos itens, a respeito de Spring Framework, JDBC, iText, Java 8 e Apache CXF.

55 No Spring Framework, a anotação `@RequestClass` é usada para que a aplicação saiba a requisição que deve ser tratada pelo `@Controller`.

56 O *framework* Apache CXF permite que a transmissão de dados binários seja feita por meio de mensagens MIME, o que traz eficiência à transmissão.

57 Em JDBC, o método `executeUpdate()` pode ser usado para realizar um *update* em banco de dados, caso em que esse método recebe uma expressão SQL cujos valores de retorno serão tratados por um `ResultSet`.

58 Ao se usar o iText para criar um arquivo PDF a partir de um conjunto de dados extraídos de um banco de dados, novas páginas PDF serão criadas automaticamente, caso sejam necessárias.

59 No Java 8, o uso do método `map()` permite aplicar uma função a todos os elementos de um *stream*.

Acerca do *framework* Zend, de JPA, do desenvolvimento para dispositivos móveis e de PHP, julgue os itens seguintes.

60 Para implementar *callbacks* em PHP, podem ser utilizadas as funções variáveis que são suportadas pelo PHP.

61 No `service manager` do *framework* Zend, a opção de configuração `shared_by_default` é usada para indicar que apenas alguns serviços padrão serão compartilhados.

62 O suporte que o JPA 2.0 oferece para ordenação é insuficiente para a manutenção de uma ordenação persistente.

63 No desenvolvimento de aplicações nativas para dispositivos móveis, apesar de se perder em portabilidade, é possível acessar sensores como câmera e GPS.

Julgue os próximos itens, relativos à análise estática de código-fonte.

64 SonarQube, usando o Jenkins, pode realizar análises em *branches* de códigos PHP e Java, e o resultado dessa análise pode avaliar problemas de qualidade tais como *bug*, vulnerabilidade e *code smell*.

65 A seguir, é apresentado um bom exemplo de código, de acordo com *clean code*.

```
int a = l;
if ( O == l )
     a = O1;
else
     l = 01;
```

Considere que um sistema deva ser desenvolvido com os seguintes requisitos:

I arquitetura distribuída;
II componentes de sistema como serviços autônomos;
III plataforma e implementação independentes de linguagem;
IV mecanismos básicos para a troca de informações baseados em XML.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, relativos a arquitetura orientada a serviços (SOA) e *web services*.

66 A criação de serviços por meio de *web services* atende os requisitos II e III, desde que esses serviços não sejam realizados por meio de REST, uma vez que, no RESTful, as transações são inter-relacionadas, ou seja, não pode haver serviços autônomos.

67 Para atender os requisitos I e IV, é correto utilizar SOA, que, além de ser uma forma de desenvolvimento de sistemas distribuídos por meio de protocolos de *web services*, possui mecanismos básicos para a troca de informações de serviço (SOAP) e padrões de linguagem da programação (WS-BPEL) baseados em XML.

Considere que uma arquitetura deva ser definida de acordo com os seguintes requisitos.

I A arquitetura deve ser em camadas, de modo que uma camada forneça serviços à camada acima dela.
II A arquitetura deve permitir que os dados sejam alterados de forma independente de sua representação, e vice-versa.
III A arquitetura deve permitir várias maneiras de visualizar os dados e de interagir com eles.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes, a respeito de arquitetura de *software*.

68 Para atender os requisitos II e III, é correto utilizar a arquitetura modelo-visão-controlador (MVC): o componente modelo gerencia o sistema de dados e as operações associadas a esses dados; a visão define e gerencia o modo como os dados são apresentados ao usuário; e o controlador gerencia as interações do usuário e as passa para os demais componentes.

69 Para atender o requisito I, é correto desenvolver o sistema usando-se três camadas; nesse caso, desde que a interface seja mantida, permite-se a substituição de camadas inteiras, ainda que os requisitos não funcionais dependam da arquitetura do sistema.

Acerca da arquitetura de aplicações para ambiente *web*, julgue o próximo item.

70 Considere que uma arquitetura distribuída disponibilize serviço na Web, contendo um servidor *web*, e que vários clientes acessem esse servidor por meio de chamadas de procedimento remoto, usando o HTTP. Nessa situação, a arquitetura é do tipo cliente-servidor, em que o modelo lógico de serviços independentes, rodando em servidores separados, pode ser implementado em um único computador.

Julgue os itens a seguir, relativos a WSDL, JSON, XML e XSLT.

71 A estrutura a seguir descreve corretamente, na notação JSON, um veículo da marca ABC, modelo G5 e ano 2019.

```
[marca:"ABC";modelo:"G5";ano:"2019"]
```

72 WSDL é utilizada em *web services* para a definição de suas interfaces em relação a três aspectos: o que faz o serviço, como ele se comunica e onde encontrá-lo.

73 O código a seguir está correto de acordo com os padrões da sintaxe do XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<menu>
<bebida>
<nome>Água<nome>
<preco>R$2,50<preco>
</bebida>
<bebida>
<nome>Vinho<nome>
<preco>R$32,50<preco>
</bebida>
</menu>
```

Julgue os itens subsecutivos, com relação à qualidade de *software*.

74 Ainda que os padrões de *software* permitam o desenvolvimento de *software* de forma mais rápida e ágil, eles não têm influência no gerenciamento de qualidade de *software*.

75 A qualidade de um *software* é objetiva, pois se baseia em requisitos funcionais, ou seja, para ela ser atingida, é suficiente que a funcionalidade de *software* seja corretamente implementada.

Julgue os itens seguintes, a respeito de gerenciamento de serviços, de acordo com a ITIL 4.

76 O gerenciamento de riscos está contido no grupo de práticas de gerenciamento de serviços da ITIL 4.

77 O gerenciamento de serviços da ITIL possui quatro dimensões: organizações e pessoas; informação e tecnologia; parceiros e fornecedores; fluxos de valor e processos.

78 O sistema de valor de serviço (SVS) é composto por cinco componentes, dos quais o elemento central é a governança.

Com relação ao gerenciamento de projetos segundo o PMBOK (6.ª edição), julgue os itens que se seguem.

79 O escritório de gerenciamento de projetos do tipo diretivo exerce funções de apoio aos projetos da empresa, sem, no entanto, se envolver diretamente com o gerenciamento dos projetos.

80 O termo de abertura do projeto confere autoridade ao gerente de projeto, para que este o inicie oficialmente, sem a obrigação de conter um escopo delimitado do projeto.

81 Segundo o PMBOK (6.ª edição), além da capacidade de liderança e domínio de técnicas de gerenciamento de projetos, são esperadas do gerente de projetos habilidades na gestão estratégica e de negócios.

82 A estimativa de custos do projeto é detalhada como resultado de atividades realizadas pelo grupo de processos de iniciação do projeto.

83 A entrada principal para a elaboração da estrutura analítica do projeto (EAP) é o plano de gerenciamento de recursos do projeto.

Julgue os itens subsecutivos, relativos a qualidade de *software* e a disposições do COBIT 5 e da NBR ISO/IEC 38500:2015.

84 De acordo com o COBIT 5, uma das dimensões de um habilitador são as partes interessadas, que necessariamente são internas à organização e têm suas próprias necessidades.

85 Segundo a NBR ISO/IEC 38500:2015, as aquisições devem ser feitas por razões válidas, a partir de uma análise que priorize o custo e o benefício nelas envolvidos.

86 Na avaliação da qualidade de *software*, métricas dinâmicas de produtos de *software* podem ser usadas como forma de ajudar na avaliação da eficiência e confiabilidade do programa.

87 A definição e o uso de um processo de desenvolvimento de *software* determinam a qualidade do *software*, por meio da padronização das atividades e dos produtos gerados.

Acerca da capacidade e maturidade de processos, julgue os itens que se seguem, tendo como referência a norma ISO/IEC 12207 e o MPS.BR.

88 Segundo o MPS.BR, para que uma empresa possa ser enquadrada no nível de maturidade E, é necessário que o seu processo de gerência de projetos seja capaz de identificar oportunidades de melhoria a partir de resultados provenientes de análise causa-raiz.

89 Segundo a norma ISO/IEC 12207, a implementação do processo denominado garantia de qualidade deve contemplar procedimentos para a coleta e disponibilização dos registros de qualidade.

90 De acordo com o MPS.BR, na implementação do processo de gerenciamento de risco, a organização deve estabelecer critérios quantitativos para a determinação da probabilidade e severidade dos riscos.

Acerca de gestão de segurança da informação, julgue os itens a seguir, considerando a NBR ISO/IEC 27001:2013 e a NBR ISO/IEC 27002:2013.

91 Uma política de desenvolvimento seguro de sistemas deve considerar a capacidade de evitar, encontrar e corrigir vulnerabilidades como uma atribuição da gerência de segurança da informação, com a colaboração técnica dos desenvolvedores apenas eventualmente.

92 Uma política de uso aceitável dos ativos de informação, subsidiária à política de segurança da informação, estabelece requisitos e regras de segurança da informação para acesso a esses ativos, bem como a responsabilização decorrente de seu uso.

93 O armazenamento de *backups* em locais seguros externos à organização deve ser considerado no estabelecimento de ambientes de desenvolvimento seguro para esforços de desenvolvimento específicos.

94 O valor de cada ativo de informação classificado na organização deve ser atualizado de acordo com o custo de produção ou aquisição, corrigido por fatores de depreciação propostos em compilações de boas práticas de gestão.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas, organização da segurança da informação e segurança em recursos humanos.

95 Um processo de manutenção que implique mudanças maiores em um sistema existente inclui uma avaliação de riscos e uma especificação dos controles de segurança requeridos.

96 Funcionário responsável pela segurança da informação de uma organização pode delegar tarefas de segurança da informação a outros funcionários, desde que permaneça responsável e indique se as tarefas delegadas estão sendo corretamente executadas.

97 Os requisitos de segurança da informação e as responsabilidades contidas em acordos de confidencialidade cessam automaticamente por ocasião da demissão de um funcionário da organização, independentemente de constarem expressas quaisquer obrigações pós-contratuais nos termos da comunicação de demissão.

98 Diferentemente o que ocorre com os projetos relacionados a processos críticos para o negócio, aos projetos de TI deve ser assegurada a identificação dos riscos por meio da integração da segurança da informação aos métodos de gerenciamento de projeto da organização.

Acerca da gestão de incidentes e da continuidade de negócios, julgue os itens que se seguem.

99 A continuidade de negócios está associada à capacidade de a organização que sofrer uma perda ou incidente inesperado definir novos serviços e produtos para garantir a sua sobrevivência a níveis aceitáveis.

100 A notificação de um incidente de segurança da informação deve indicar o responsável pelo computador em que se originou o incidente.

101 Qualquer tentativa de invasão a um ambiente computacional é considerada um crime cibernético e, portanto, deve ser comunicada à polícia.

102 A técnica de análise de impacto nos negócios, ou *business impact analysis* (BIA), tem como resultados uma lista de prioridade de processos críticos e o respectivo impacto financeiro ou operacional oriundos de perdas nos processos.

Julgue os próximos itens, a respeito da conformidade e gestão de riscos.

103 Em uma organização, a conformidade em segurança da informação deve ser considerada tanto à luz da política de segurança da informação interna quanto da legislação vigente.

104 O risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos, muitas vezes identificado a partir a análise da probabilidade e do impacto de um evento ocorrer.

105 A análise de riscos consiste na atividade de cálculo de probabilidade por meio apenas de avaliações quantitativas.

Acerca da contratação de bens e serviços de TI, julgue os próximos itens.

106 De acordo com a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações, nas contratações para aperfeiçoamento de sistemas de TI considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no Brasil.

107 Segundo a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações, o tipo de licitação melhor técnica deve ser utilizado exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, como fiscalização e elaboração de estudos técnicos preliminares, não se aplicando às contratações de bens e serviços de informática.

108 De acordo com a Lei n.º 10.520/2002, na fase externa do pregão, será vencedor o autor da oferta de menor valor, porém, ainda no curso da sessão, todos os concorrentes que tenham oferecido preços até 10% superiores à oferta vencedora poderão oferecer novos lances, desde que o valor desses novos lances seja inferior a 10% da melhor oferta.

Julgue os itens a seguir, relativos a elaboração e fiscalização de contratos de tecnologia da informação e comunicação (TIC), de acordo com a Instrução Normativa n.º 1/2019 do MPOG/SLTI.

109 A equipe de planejamento da contratação é responsável por avaliar a necessidade de contratações separadas para os itens que, devido a sua natureza, possam ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem tecnicamente viáveis, pois mais de uma solução de TIC não poderá ser objeto de um único contrato.

110 Nos casos em que o objeto de contratação seja destinado para apoio à fiscalização de solução de TIC, a contratada que provê a solução de TIC não poderá ser a mesma que apoia a fiscalização.

111 O modelo de gestão do contrato deverá contemplar a fixação dos critérios de aceitação dos serviços prestados, incluindo métricas e níveis mínimos de serviços com os valores aceitáveis dos elementos que compõem a solução contratada.

112 No modelo de execução do contrato, devem constar a fixação dos critérios de aceitação dos serviços e os valores dos níveis mínimos de serviços prestados, assim como os procedimentos a serem adotados na hipótese de a contratada não atingir os valores fixados nesses critérios.

113 Em se tratando da gestão do contrato, se a contratada não produzir os resultados ou deixar de executar as atividades contratadas, será permitida a fixação dos valores ou a glosa no pagamento, sendo vedados, nesse caso, procedimentos que ensejem a retenção no pagamento.

Acerca do papel dos responsáveis pela fiscalização e pelo acompanhamento de contratos, julgue os seguintes itens.

114 Em caso de compra de computadores por ente governamental, caberá ao gestor do contrato receber, diligenciar e responder eventual questionamento técnico relacionado ao modelo dos processadores incorporados aos computadores adquiridos.

115 O fiscal administrativo do contrato é servidor com atribuições gerenciais designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual.

Na vigência de um contrato de prestação de serviços de TI firmado pelo governo federal, a contratada tem prestado serviços com evidente baixa qualidade, não tem cumprido sistematicamente os prazos e tem entregado produtos com deficiência funcional generalizada.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue os itens a seguir.

116 A avaliação da qualidade dos serviços realizados, a partir da aplicação de listas de verificação e de acordo com os critérios de aceitação definidos em contrato, é reponsabilidade do fiscal administrativo do contrato.

117 Eventual aplicação das sanções de advertência e multa é responsabilidade da área administrativa, ao passo que as sanções de suspensão temporária de participação em licitação e de declaração de inidoneidade, quando cabíveis, são de competência exclusiva de ministro de Estado.

118 É responsabilidade do gestor do contrato, com base na avaliação de fiscalização, indicar à área administrativa as glosas e sanções legais aplicáveis à contratada.

À luz da Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação, julgue os itens subsequentes.

119 É vedada pela Lei de Acesso à Informação a restrição de acesso a documentos que versem sobre condutas relacionadas à violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas.

120 Sociedades de economia mista e entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios subordinam-se à Lei de Acesso à Informação.

Espaço livre